Lezione 1 — Introduzione al corso

Fonte: Intro.pdf (21 pagine, slide). Materiale qualitativo, senza formule.

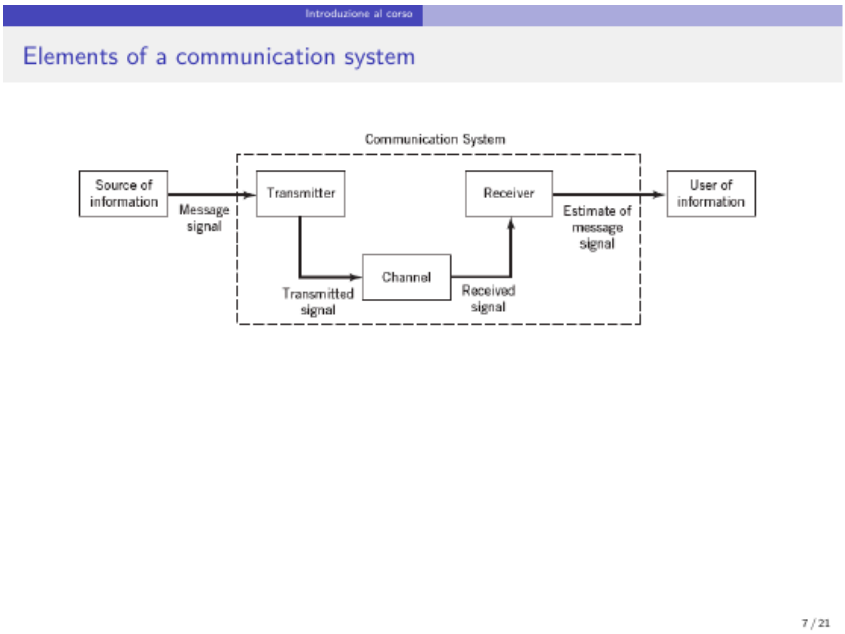
Organizzazione e programma · p. 2, 3

- Docente: Donatella Darsena (DIETI, UNINA); LM Ingegneria Informatica, a.a. 2026-27.
- Testo: U. Madhow, *Fundamentals of Digital Communication*, Cambridge, 2008 (altri testi per alcuni argomenti), più gli appunti delle lezioni. Lezioni con slide e lavagna.
- Esame: **colloquio orale**.
- Argomenti del corso:
  1. rappresentazione complessa in banda base dei segnali;
  2. processi aleatori;
  3. modulazione digitale dei segnali;
  4. stima dei parametri e sincronizzazione;
  5. comunicazione digitale su canali selettivi in frequenza;
  6. elementi di teoria dell'informazione e codifica di canale.

Comunicazione e processo di comunicazione · p. 4–6

- **Comunicazione** = trasferimento di informazione (voce, audio, video, file, pagine web...) tra punti diversi dello **spazio** o del **tempo** (memorizzazione).
- Il processo di comunicazione comporta:
  1. generazione di un segnale messaggio (voce, musica, immagine, dati);
  2. sua descrizione, con una certa precisione, mediante un insieme di simboli (elettrici, sonori, visivi);
  3. codifica dei simboli in forma adatta a un mezzo fisico;
  4. trasmissione dei simboli codificati alla destinazione;
  5. decodifica e riproduzione dei simboli originali;
  6. ricostruzione del messaggio con una degradazione definibile, dovuta a imperfezioni inevitabili.
- Anche nelle comunicazioni tra computer la decisione umana interviene solo nell'impostazione dei programmi o nel controllo dei risultati.
- Ogni sistema ha tre elementi base: **trasmettitore**, **canale**, **ricevitore**. La cascata trasmettitore + ricevitore è detta **transceiver**.

Elementi di un sistema di comunicazione · p. 7–9

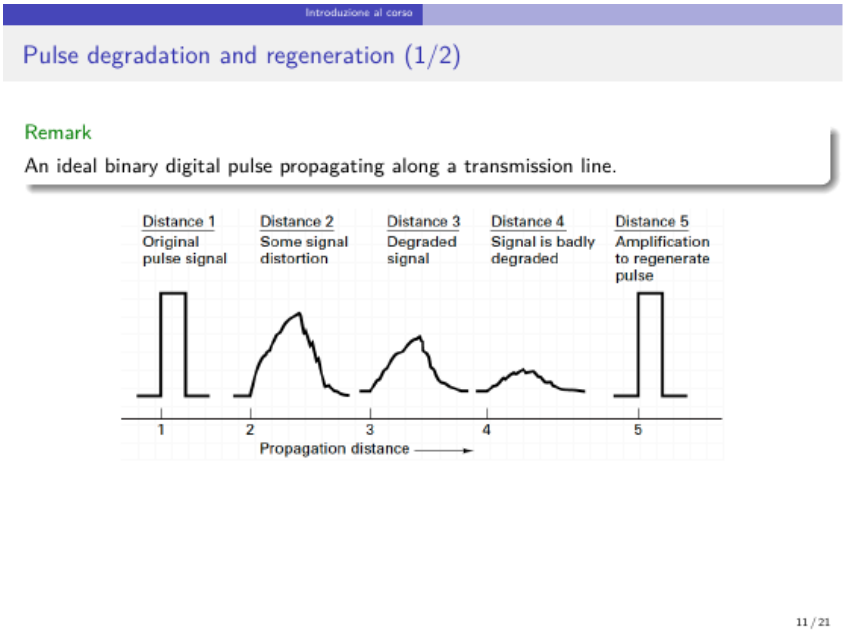


Sorgente → trasmettitore → canale → ricevitore → utente.

- **Trasmissione:** il trasmettitore è in un punto, il ricevitore in un altro, il canale è il mezzo fisico che li collega. Il trasmettitore converte il segnale messaggio della sorgente in una forma adatta al canale.
- **Ricezione:** propagandosi, il segnale si distorce per le imperfezioni del canale; all'uscita si sommano **rumore** e **interferenze** (da altre sorgenti): il segnale ricevuto è una versione corrotta del trasmesso. Il ricevitore ricostruisce una forma riconoscibile del messaggio per l'utente.
- Il processo di comunicazione, in ogni sistema, è di natura **statistica**.

Comunicazione digitale e rigenerazione · p. 10–13

- **Digitale:** l'informazione è rappresentata in forma digitale (di solito cifre binarie, bit). **Analogica:** l'informazione assume un continuo di valori.
- Perché si passa al digitale: il vantaggio primario è la facilità di **rigenerare** i segnali digitali; con rivelazione e correzione d'errore si hanno probabilità d'errore bassissime e alta fedeltà (procedure non disponibili per l'analogico).

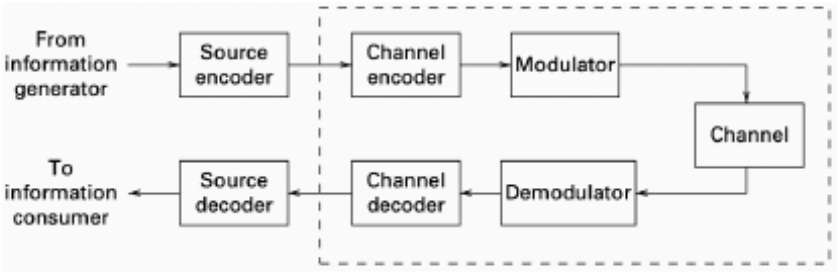


Impulso binario ideale lungo una linea: degradazione crescente con la distanza (1→4) e rigenerazione (5).

- La forma d'onda è alterata da due meccanismi: (i) linee e circuiti hanno una funzione di trasferimento non ideale (distorsione); (ii) rumore elettrico e altre interferenze. Entrambi degradano l'impulso con la lunghezza della linea.
- Finché l'impulso è ancora identificabile con affidabilità (prima di diventare ambiguo), un amplificatore digitale ne recupera la forma ideale: l'impulso «rinasce». I circuiti che lo fanno a intervalli regolari sono i **ripetitori rigenerativi**.
- Altri vantaggi: circuiti digitali più affidabili ed economici; hardware più flessibile (microprocessori, commutazione digitale, LSI); *a bit is a bit* (dati, telegrafo, telefono, TV trattati come segnali identici in trasmissione e commutazione); messaggi gestiti a **pacchetti**; elaborazioni contro interferenza e jamming, crittografia e privacy; molta comunicazione è tra computer, terminazioni digitali.

Schema di un sistema di comunicazione digitale · p. 14–20

Diagram of Digital Communication System



Blocco	Funzione (slide)
Codificatore di sorgente (p. 15)	Ogni informazione si rappresenta in modo efficiente in forma digitale con precisione arbitraria, con un numero di bit che dipende dalla fedeltà richiesta. Realizza la conversione A/D (sorgenti analogiche) e riduce la ridondanza tenendo conto dell'utente finale. Bit rate: voce 64 kbit/s (telefonia cablata), MP3 consumer 128 kbit/s tipici, audio da studio circa 10 volte di più
Codificatore di canale (p. 16)	Introduce ridondanza **controllata** contro errori dovuti a imperfezioni e rumore del canale; l'uscita è una *parola di codice* progettata sul canale e sui requisiti dei livelli di rete superiori: rivelazione d'errore + ritrasmissione per applicazioni insensibili al ritardo, correzione d'errore per applicazioni real-time
Modulatore (p. 16)	Traduce simboli di messaggio o di canale (se c'è codifica di canale) in forme d'onda analogiche trasmissibili sul canale fisico
Canale (p. 17)	Distorce la forma d'onda in modo diverso a seconda dei casi: cablato → sistema LTI descritto dalla risposta impulsiva; wireless mobile → variabile per la mobilità relativa TX-RX; il wireless è un mezzo broadcast, quindi può esserci interferenza di accesso multiplo
Rumore termico (p. 18)	Alla ricezione il segnale è corrotto dal rumore termico dei componenti. Un elemento con due terminali ha resistenza R (Ω); contiene elettroni liberi in moto casuale se la temperatura è sopra lo zero assoluto, il che genera una tensione di rumore ai terminali. È piccolo, ma diventa un problema se amplificato da un ricevitore ad alto guadagno. Si caratterizza con la meccanica quantistica
Demodulatore (p. 19)	Elabora la forma d'onda ricevuta (distorta e rumorosa). Compito chiave: **sincronizzazione** (il canale produce sfasamenti di fase, frequenza e tempo; clock e oscillatori di TX e RX non sono sincronizzati a priori). Può fare anche equalizzazione di canale. Obiettivo finale: produrre **decisioni** sui simboli trasmessi (detection) per il decodificatore di canale
Decodificatore di canale (p. 19)	Sfrutta la ridondanza inserita in trasmissione per stimare i simboli di informazione in ingresso al codificatore di canale
Decodificatore di sorgente (p. 20)	Converte i bit stimati in un formato utilizzabile dall'utente, non necessariamente quello originale (esempio: la voce tradotta in testo, codificata in bit; il decodificatore mostra il testo invece di riprodurre la voce)

Vantaggi dell'approccio digitale e separazione · p. 21

- **Progetto indipendente dalla sorgente:** trasformata l'informazione in bit, la si memorizza o trasmette senza interpretarla; il mezzo non dipende dalla sorgente e sorgenti diverse condividono lo stesso mezzo.
- **Progetto ottimizzato per il canale:** per ogni collegamento si ottimizzano codifica di canale e modulazione per quel canale. Poiché i bit sono rigenerati a ogni tratta, non c'è accumulo di rumore.
- Osservazioni: (1) lo schema si basa sulla **separazione tra codifica di sorgente e di canale**, che dà vantaggi pratici ed è ottima per collegamenti punto-punto (teoria dell'informazione); in certi casi la codifica congiunta dà prestazioni migliori. (2) Le **comunicazioni semantiche** sono un tema emergente: invece di recuperare accuratamente la sequenza di bit, si trasmette il significato della sorgente; la codifica semantica estrae le caratteristiche utili ai compiti da eseguire al ricevitore.

Approfondimenti nel wiki: sistema-comunicazione-digitale, ripetitore-rigenerativo, conversione-ad-da.